

Move Field - After

Why Refactor

Often fields are moved as part of the Extract Class technique. Deciding which class to leave the field in can be tough. Here is our rule of thumb: put a field in the same place as the methods that use it (or else where most of these methods are)

This rule will help in other cases when a field is simply located in the wrong place

How to Refactor

If the field is public, refactoring will be much easier if you make the field private and provide public access methods (for this, you can use Encapsulate Field)

Create the same field with access methods in the recipient class

Decide how you will refer to the recipient class. You may already have a field or method that returns the appropriate object; if not, you will need to write a new method or field to store the object of the recipient class

Replace all references to the old field with appropriate calls to methods in the recipient class. If the field isn't private, take care of this in the superclass and subclasses

Delete the field in the original class

Move Field

مشکل (Problem)

یه فیلد بیشتر در کلاس دیگه‌ای استفاده میشه تا توی کلاس خودش.

راه حل (Solution)

یه فیلد در کلاس جدید بساز و تمام استفاده‌کننده‌های فیلد قدیمی رو بهش هدایت کن.

چرا ریفکتور کنیم؟ (Why Refactor)

دلیل	توضیح
بخشی از Extract Class	اغلب فیلدها به عنوان بخشی از Extract Class منتقل می‌شن
قانون سرانگشتی	فیلد رو بذار همون جایی که متدهایی که ازش استفاده می‌کنن هستن (یا جایی که بیشتر متدها هستن)

How to Refactor (چطور انجام بدیم)

قدم	توضیح
۱	اگه فیلد public هست، اول با Encapsulate Field (کپسوله‌سازی) خصوصی‌ش کن و متدهای دسترسی (get/set) بذار
۲	همون فیلد رو با متدهای دسترسی توی کلاس مقصد بساز
۳	تصمیم بگیر چطور به کلاس مقصد ارجاع بدی. شاید از قبل یه فیلد یا متد داری که شیء مناسب رو برمی‌گردونه
۴	تمام ارجاعات به فیلد قدیمی رو با فراخوانی متدهای کلاس مقصد جایگزین کن. اگه فیلد private نبود، حواست به والد و زیرکلاس‌ها هم باشه
۵	فیلد قدیمی رو از کلاس اصلی حذف کن

تمرین

این کد رو با **Move Field** ریفکتور کن:

csharp

```
public class User
{
```

```

        public string Name { get; set; }
        public string PhoneNumber { get; set; }
    }

    public class SmsService
    {
        public void SendSms(User user, string message)
        {
            // همیشه PhoneNumber رو از User می‌گیره
            ;Console.WriteLine($"Sending SMS to {user.PhoneNumber}: {message}")
        }

        public bool IsValidPhone(User user)
        {
            ;return user.PhoneNumber?.StartsWith("09") == true
        }
    }

```

راهنمایی:

- PhoneNumber بیشتر توی SmsService استفاده میشه
- منتقلش کن به SmsService و ببین User چطور بهش دسترسی داره

بفرست تا بررسی کنیم! 📩